UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Facultad de Ciencias e Ingeniería

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Sistema de Monitoreo Ambiental de Microclima con Integración IoT y Módulo de Procesamiento ESP32.

Fundamentos de Diseño
Grupo: 4

Integrantes:

Jimenez Ayala, Cielo Saori

Rivera Garayar, Matías Gabriel

Santos Almonte, Jesilin Lisbet

Palacios Ochoa, Jose Elias

Espinoza Mayta, Adriana Anghely

Profesores a cargo:

Da Silva, Jose Luis

Flores Robles, Domingo Vladimir

Mugaburu Celi, Marco Antonio

Venancio Huerta, Julissa Elvira

Lima - Perú

2026

LISTA DE EXIGENCIAS

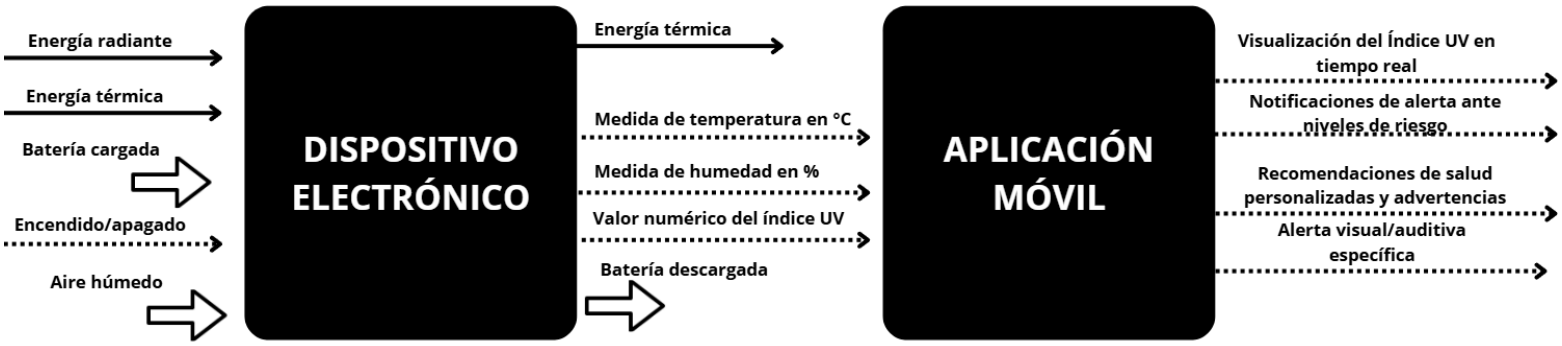
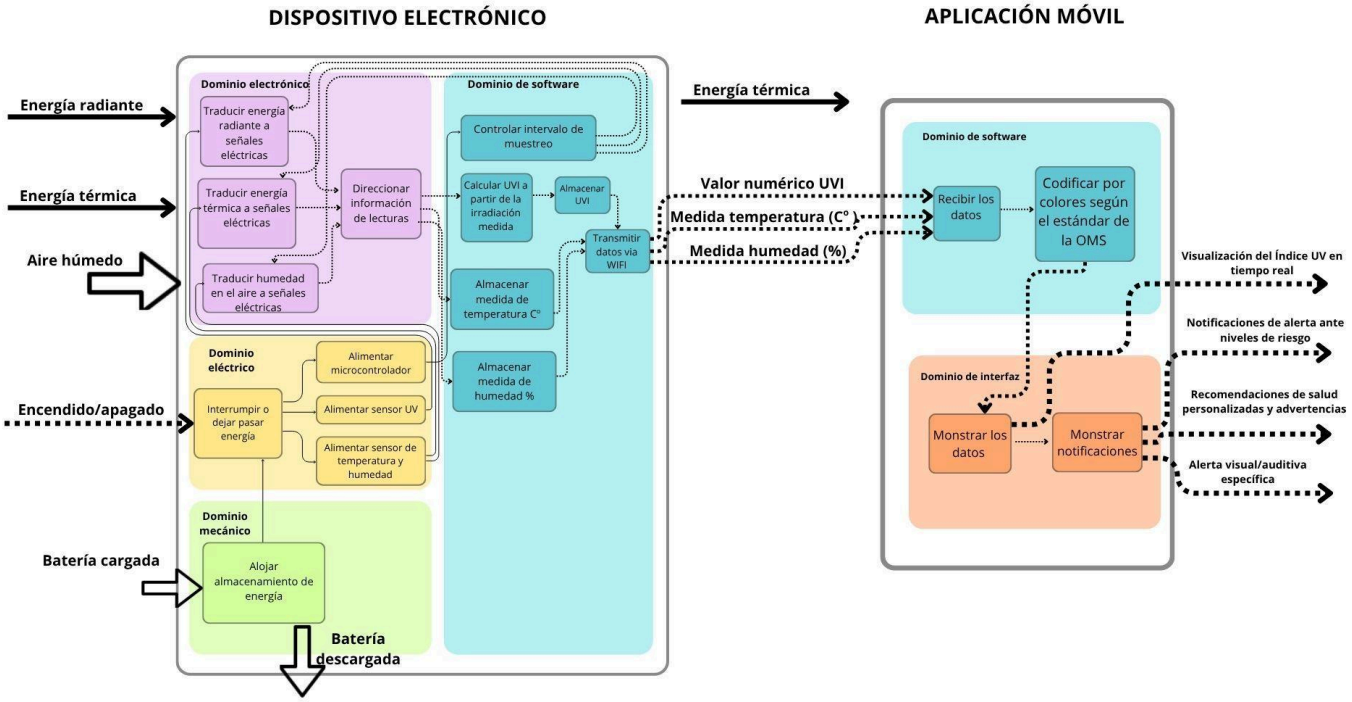
LISTA DE EXIGENCIAS			
PROYECTO:		**Aparato con sensor de temperatura, radiación UV y humedad comunicados mediante ESP32 a una app móvil**	**Fecha: 27/04/26** **Revisado:**
CLIENTE:		**Da Silva, Jose Luis** **Flores Robles, Domingo Vladimir** **Mugaburu Celi, Marco Antonio** **Venancio Huerta, Julissa Elvira**	**Elaborado:** **Grupo 4**
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	**Descripción**	**Responsable**
27/04/26	E	**Función Principal:** Medir y comunicar niveles de radiación UV, temperatura y humedad en tiempo real para alertar sobre riesgos a la salud	Grupo 4
27/04/26	E	**Energía:** Energía de entrada: - El sistema recibe energía radiante (espectro UV) y energía térmica del ambiente para ser procesadas por los sensores. - Alimentación eléctrica mediante batería para garantizar autonomía en exteriores. Gestión y salida: - La operación del dispositivo debe tener un bajo consumo energético para maximizar la autonomía de la batería.	Grupo 4
27/04/26	E	**Materia:** El sistema interactúa con el aire circundante y la humedad (vapor de agua) presente en el ambiente para su medición.	Grupo 4
27/04/26	E	**Señales (dispositivo físico):** Deberá contar con las siguientes señales de entrada y salida: Señales de entrada: - Encendido/apagado - Señal del sensor de radiación UV, temperatura y humedad Señales de salida: - Valor numérico del índice UV bajo la escala estandarizada de la OMS	Grupo 4

27/04/26	E	**Señales (aplicación móvil):** Deberá contar con las siguientes señales de entrada y salida: Señales de entrada: - Valor numérico del índice UV bajo la escala estandarizada de la OMS - Medida de temperatura en °C - Medida de humedad en el aire en valor porcentual (%) Señales de salida: - Visualización del Índice UV en tiempo real bajo la escala 1–11+. - Notificaciones de alerta ante niveles de riesgo IUV ≥ 3. - Recomendaciones de salud personalizadas y advertencias sobre daños por exposición prolongada. - Alerta visual/auditiva específica durante el rango horario crítico (10:00–16:00).	Grupo 4

27/04/26	E	**Hardware:** Se usará el hardware necesario para obtener la información correspondiente a las condiciones climáticas. Se utilizará un controlador compatible con el resto de dispositivos que permita hacer uso conjunto los mismos.	Grupo 4
27/04/26	E	**Software (dispositivo electrónico):** Se utilizará un software embebido en el microcontrolador que permita la lectura, procesamiento básico y envío de los datos de temperatura, humedad y radiación. Este deberá garantizar una comunicación estable y eficiente con la plataforma digital.	Grupo 4
27/04/26	E	**Software (aplicación móvil):** Se desarrollará una aplicación encargada de recibir, procesar y visualizar los datos en tiempo real, generando alertas y recomendaciones claras para el usuario. Asimismo, deberá contar con una interfaz intuitiva y un uso eficiente de recursos	Grupo 4

27/04/26	E	**Seguridad:** Para la operación del sistema, el dispositivo deberá garantizar un funcionamiento seguro tanto a nivel físico como digital. Sus componentes estarán protegidos frente a condiciones ambientales (humedad, calor y exposición solar), evitando fallos o riesgos. Asimismo, la instalación será estable y no representará peligro para los usuarios. En cuanto al manejo de la información, el sistema deberá asegurar la transmisión confiable de datos entre el dispositivo y la aplicación móvil, evitando pérdidas o alteraciones. El diseño del sistema se basará en la guía de la World Health Organization Global Solar UV Index: A Practical Guide, que establece criterios para comunicar de manera segura y comprensible los niveles de radiación UV. Asimismo, se considerará el Decreto publicado en El Peruano (NL/2266130-1), el cual promueve medidas de prevención frente a la exposición a radiación solar, asegurando que la información brindada contribuya a la protección de la salud.	Grupo 4
27/04/26	E	**Ergonomía:** El dispositivo estará ubicado en una superficie plana dentro de la universidad, garantizando estabilidad y seguridad. Tendrá un diseño compacto, sin bordes peligrosos y ubicado en un espacio visible pero no obstructivo. La información se visualizará en una aplicación móvil con indicadores claros y fáciles de interpretar. El diseño se basará en la guía de la World Health Organization sobre índice UV y en el Decreto publicado en El Peruano (NL/2266130-1), promoviendo la comunicación clara del riesgo y la prevención en salud.	Grupo 4

CAJA NEGRA:



ESTRUCTURA DE FUNCIONES